Problem C. 金币

政府决定裁撤海军规模，把省下来的金币直接发给海盗，这样能消灭的海盗比原来海军消灭的还多。

—煮鸡块君

海盗们刚刚夺得了一枚巨大的金币！

为了决定这枚金币的归属，他们决定采用以下办法选出金币的拥有者：

设目前剩余的海盗数量为 n 。所有海盗排成一队，然后位于第 $1, 1+k, 1+2k, \ldots, 1+(\lceil \frac{n}{k} \rceil - 1)k$ 个的海盗被淘汰。重复这一操作，直到仅剩下一位海盗。最终剩下的海盗获得这枚金币。

Charlie 是海盗中最聪明的。他想知道，要想最终获得金币，一开始他应该站在第几位？

Input

每个测试文件包含多组测试数据。第一行包含测试数据的组数 T $(1 \leq T \leq 100)$ 。每组测试数据的格式如下。

第一行包含两个整数 n 和 k $(2 \leq n, k \leq 10^{12})$ ，表示初始海盗的数量以及淘汰时用到的参数。

在每个测试文件内，保证所有测试数据的 n 之和不超过 10^{12} ，所有测试数据的 k 之和不超过 10^{12} 。

Output

对于每组数据，输出一行一个整数，表示最终获得金币的海盗在初始队列中的位置。

Example

standard input	standard output
4 6 2 8 3 10000 2 1919810 114514	4 8 8192 1919805

Note

对于样例的第一组测试数据，每轮剩下的海盗在原始序列中的位置为：

- 初始状态：$1, 2, 3, 4, 5, 6$ 。
- 第一轮后：$2, 4, 6$ 。
- 第二轮后：4 。

对于样例的第二组测试数据，每轮剩下的海盗在原始序列中的位置为：

- 初始状态：$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ 。
- 第一轮后：$2, 3, 5, 6, 8$ 。
- 第二轮后：$3, 5, 8$ 。
- 第三轮后：$5, 8$ 。
- 第四轮后：8 。